



Protocolo HTTP e Camada de Aplicação

Prof. Douglas Lopes Gomes
Prof. Gustavo Colombelli Alessio

UniAmérica
Centro Universitário

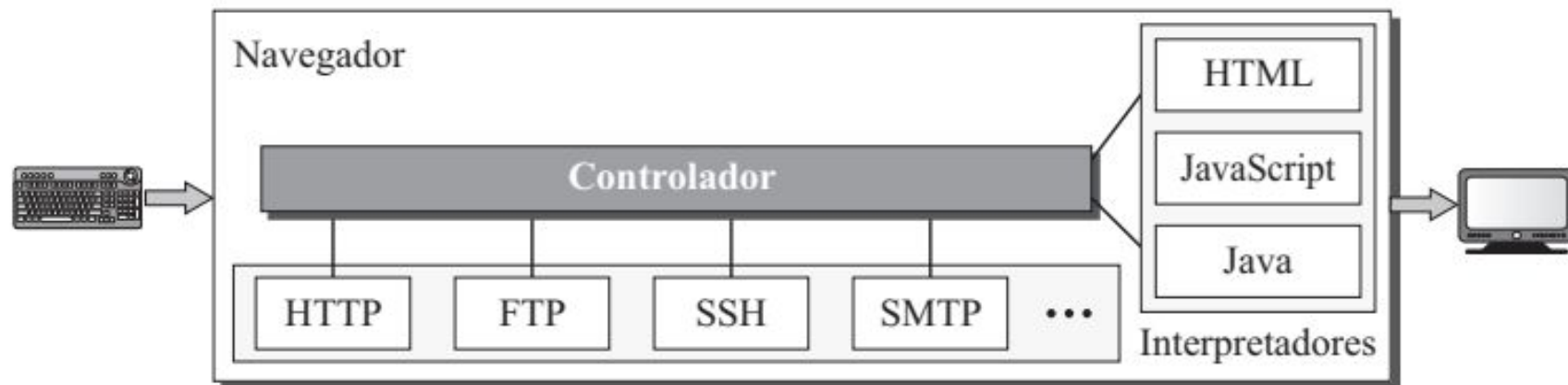
+ **descomplica**

29/05/2025

Camada de Aplicação

Definição

- A camada de aplicação é responsável por realizar a interação do usuário final com determinados aplicativos e serviços de rede. Desse modo, existem várias aplicações que precisam funcionar corretamente; cada uma delas utiliza diferentes protocolos de aplicação, tais como: FTP (transferência de arquivo), SMTP (correio eletrônico), HTTP (acesso à página *web*), DNS (mapeia o domínio *web* com *IPAddress*).



Camada de Aplicação

Transferência de Documento Web com HTTP

- O protocolo de transferência de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol), é o protocolo de transferência principal que um navegador usa para interagir com um servidor Web.
- Em termos de modelo cliente-servidor, o navegador é um cliente que extrai o nome do servidor de uma URL e contata-o. A maioria das URLs contém uma referência explícita ao protocolo HTTP; caso ela seja omitida, o HTTP é assumido.
- Uma vez que estabeleça uma conexão, um navegador envia uma requisição HTTP para o servidor.



Camada de Aplicação

Transferência de Documento Web com HTTP

- A Figura 4.5 lista os quatro tipos principais de requisições:

Requisição	Descrição
GET	Requiere um documento; o servidor responde com envio da informação do status seguido por uma cópia do documento
HEAD	Requiere a informação do status; o servidor responde com a informação do status, mas não envia uma cópia do documento
POST	Envia dados para o servidor; o navegador anexa os dados a um item especificado (isto é, uma mensagem é anexada a uma lista)
PUT	Envia dados para o servidor; o servidor usa os dados para substituir completamente o item especificado (isto é, subescreve os dados anteriores)

Figura 4.5 Os quatro tipos principais de requisições.

Camada de Aplicação

Transferência de Documento Web com HTTP

- A forma mais comum de interação começa quando um navegador requer uma página de um servidor. O navegador envia uma requisição GET na conexão e o servidor responde enviando um cabeçalho, uma linha em branco e o documento requisitado.
- No HTTP, uma requisição e um cabeçalho usados em resposta são informações textuais. Por exemplo, uma requisição GET tem a seguinte forma:

GET /item version CRLF

Onde item fornece a URL para o item que está sendo requisitado, version especifica uma versão do protocolo (usualmente HTTP/1.0 ou HTTP/1.1) e CRLF denota dois caracteres ASCII, carriage return e linefeed, que são usados para indicar o fim de uma linha de texto.



Camada de Aplicação

Transferência de Documento Web com HTTP

- A informação de versão é importante no HTTP porque ela permite que o protocolo mude e permaneça compatível com a versão anterior. Por exemplo, quando um navegador usa a versão 1.0 do protocolo e interage com um servidor que usa uma versão mais atual, o servidor retorna para a versão anterior do protocolo e formula uma resposta de acordo.
- A primeira linha de um cabeçalho-resposta contém um código status que diz ao navegador se tem o servidor manipulou a requisição. Se a requisição foi formulada incorretamente ou se o item requisitado não estava disponível, o código do status aponta o problema.
- Por exemplo, um servidor retorna o conhecido status código 404 se o item requisitado não pôde ser encontrado. Quando a requisição é atendida, um servidor retorna o status código 200.



Camada de Aplicação

Transferência de Documento Web com HTTP

Código do status	Cadeia de caracteres correspondente do status
200	OK
400	<i>Bad Request</i>
404	<i>Not Found</i>

Figura 4.7 Exemplos de códigos de status usados no HTTP.

Camada de Aplicação

Transferência de Documento Web com HTTP

- A Figura 4.8 mostra um exemplo de saída de um servidor Web Apache. O item requisitado é um arquivo de texto de 16 caracteres (isto é, o texto This is a test. mais o caractere NEWLINE). Embora a requisição GET especifique a versão HTTP 1.0, o servidor executa a versão 1.1.
- O servidor retorna nove linhas de cabeçalho, uma linha em branco e o conteúdo do arquivo.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 1 Aug 2013 10:30:17 GMT
Server: Apache/1.3.37 (Unix)
Last-Modified: Thu, 15 Mar 2012 07:35:25 GMT
ETag: "78595-81-3883bbe9"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 16
Connection: close
Content-Type: text/plain

This is a test.
```

Figura 4.8 Exemplo de resposta HTTP de um servidor Web Apache.



Camada de Aplicação

FTP (File Transfer Protocol)

- Um arquivo pode conter um objeto arbitrário (isto é, um documento, um programa de computador, uma imagem gráfica ou um videoclipe)
- A facilidade de enviá-lo de um computador para outro é um mecanismo muito poderoso para a troca de dados. O termo transferência de arquivo é usado para tal serviço.
- O serviço padrão de transferência de arquivos na Internet usa o File Transfer Protocol (FTP).



Camada de Aplicação

FTP (File Transfer Protocol)

O FTP pode ser caracterizado a partir destes aspectos:

- **Conteúdos arbitrários de arquivo.** O FTP pode transferir qualquer tipo de dados, incluindo documentos, imagens, músicas ou vídeos armazenados.
- **Transferência bidirecional.** O FTP pode ser usado para baixar (download) arquivos (transferir do servidor para o cliente) ou carregar (upload) arquivos (transferir do cliente para o servidor).
- **Suporte para autenticação e propriedade.** O FTP permite que cada arquivo tenha propriedade e restrições de acesso.
- **Habilidade para navegar em pastas.** O FTP permite que um cliente navegue nos conteúdos de um diretório (ou seja, uma pasta).
- **Mensagens de controle textual.** Como muitos outros serviços aplicativos da Internet, as mensagens de controle trocadas entre um cliente e um servidor FTP são enviadas como texto ASCII.
- **Acomodação de heterogeneidade.** O FTP esconde os detalhes dos sistemas operacionais dos computadores individuais e pode transferir uma cópia de um arquivo entre dois computadores quaisquer.



Camada de Aplicação

FTP (File Transfer Protocol)

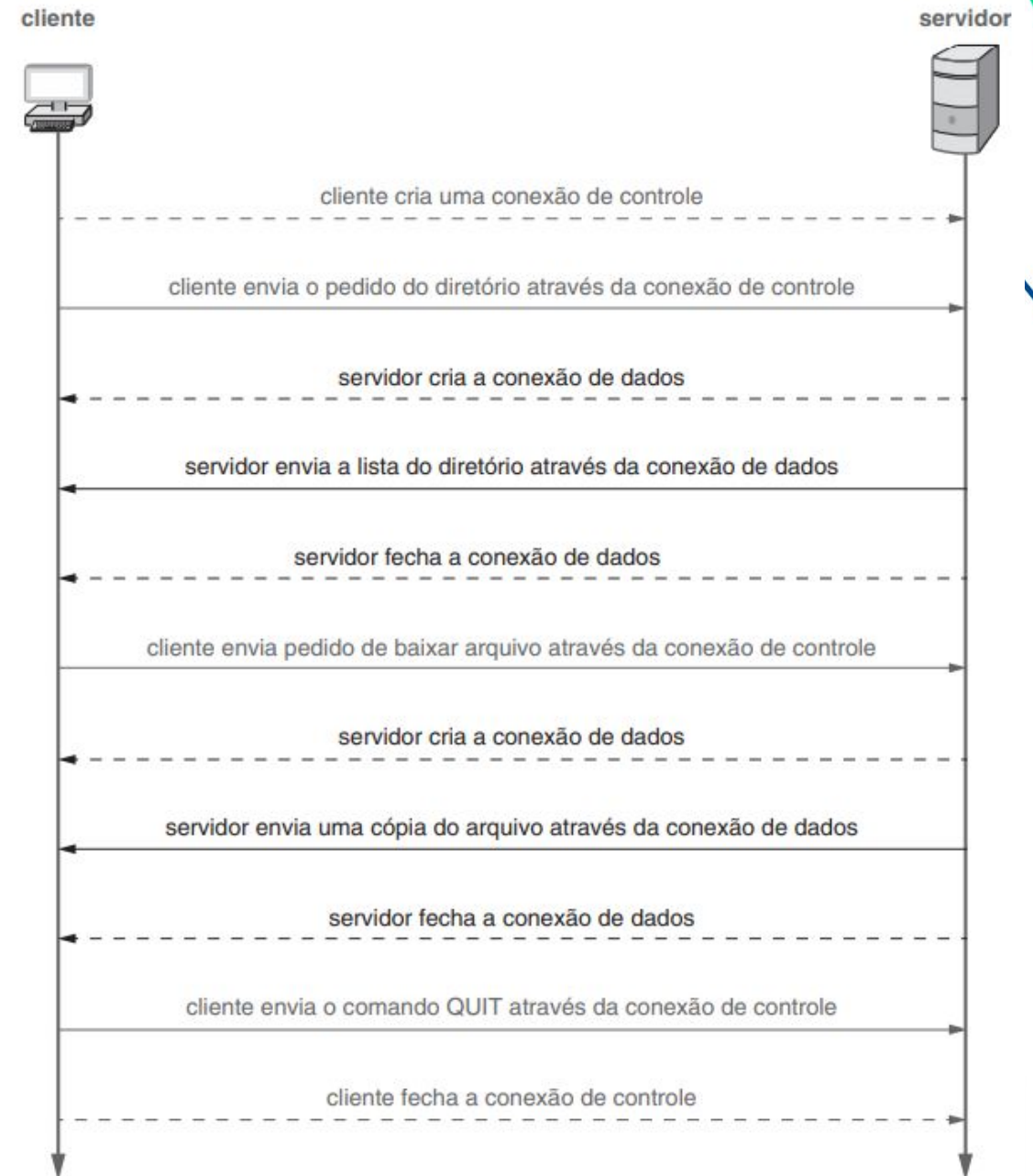


Figura 4.10 Ilustração da conexão FTP durante uma sessão típica.

Camada de Aplicação

Mensagens Eletrônicas

- Embora os serviços de mensagens instantâneas tenham se tornado populares, o e-mail continua a ser um dos aplicativos mais usados na Internet.
- O e-mail foi projetado para permitir que um usuário em um computador envie uma mensagem diretamente para outro usuário em outro computador.

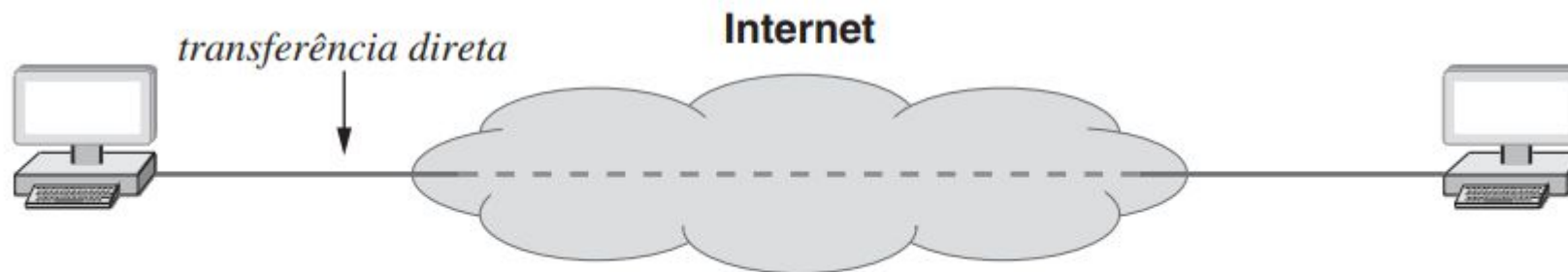


Figura 4.11 A configuração original do e-mail com transferência direta de um computador remetente para um computador receptor.

Camada de Aplicação

Mensagens Eletrônicas

- Embora os serviços de mensagens instantâneas tenham se tornado populares, o e-mail continua a ser um dos aplicativos mais usados na Internet.
- O e-mail foi projetado para permitir que um usuário em um computador envie uma mensagem diretamente para outro usuário em outro computador.

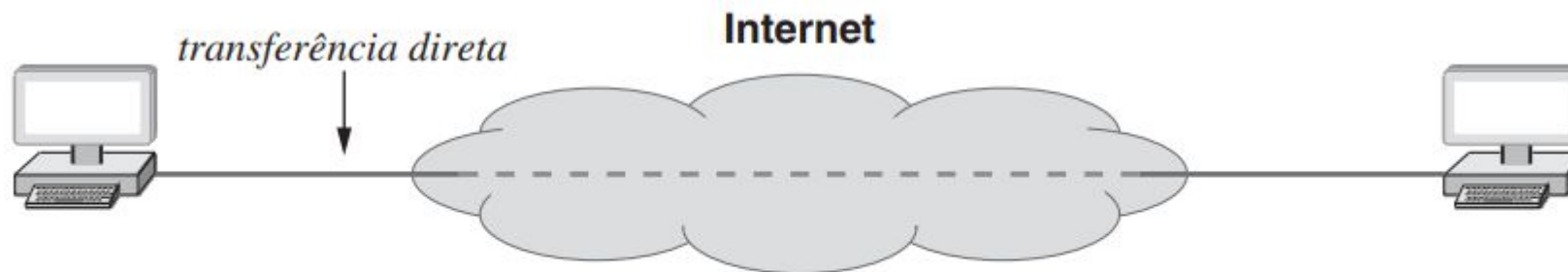


Figura 4.11 A configuração original do e-mail com transferência direta de um computador remetente para um computador receptor.

Camada de Aplicação

Mensagens Eletrônicas

- Um usuário chama um aplicativo de mensagem diretamente. A interface desse aplicativo fornece mecanismos que permitem que um usuário componha e edite mensagens de saída, bem como leia e processe mensagens recebidas.
- O aplicativo de transferência de mensagens age como um cliente para enviar cada mensagem de e-mail para o seu destino. Além disso, ele também atua como um servidor para aceitar as mensagens recebidas e armazenar cada uma delas na caixa de correio do usuário apropriado.



Camada de Aplicação

Mensagens Eletrônicas

- As normas de protocolo usadas para mensagens na Internet podem ser divididas em três tipos amplos, como a Figura 4.12 descreve .

Tipo	Descrição
Transferência	Um protocolo usado para mover a cópia de uma mensagem de um computador para outro
Acesso	Um protocolo que permite ao usuário ter acesso à sua caixa de correio para ler ou enviar mensagens
Representação	Um protocolo que especifica o formato da mensagem quando armazenada no disco

Figura 4.12 Os três tipos de protocolos usados com mensagens.

Camada de Aplicação

O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é o protocolo padrão que o programa de transferência de mensagens usa para transferir uma mensagem para um servidor por meio da Internet.
- Tem a capacidade de enviar uma única mensagem para vários destinatários em um determinado computador. O protocolo permite que um cliente liste os usuários um a um e em seguida envie uma única cópia de uma mensagem para todos os usuários da lista.



Camada de Aplicação

ISPs, servidores de mensagens e acesso às mensagens

- À medida que a Internet se expandiu para incluir novos consumidores, um novo paradigma surgiu por meio do e-mail.
- Como a maioria dos usuários não deixa o seu computador funcionando de forma contínua e não sabe como configurar e gerenciar um servidor de e-mail, os ISPs começaram a oferecer serviços de e-mail.
- Em essência, um ISP executa um servidor de e-mail e fornece uma caixa de correio para cada assinante.
- Em vez de fornecer um software de e-mail tradicional, cada ISP oferece um software de interface que permite ao usuário acessar sua caixa de correio.



Camada de Aplicação

ISPs, servidores de mensagens e acesso às mensagens

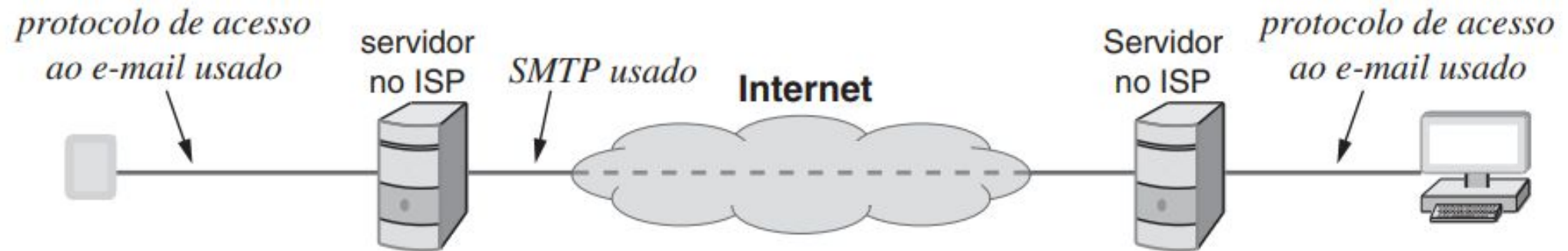


Figura 4.14 Uma configuração de e-mail onde um ISP roda um servidor de e-mail e fornece acesso à caixa de correio do usuário.

Camada de Aplicação

Protocolos de acesso ao e-mail (POP, IMAP)

- À medida que a Internet se expandiu para incluir novos consumidores, um novo paradigma surgiu por meio do e-mail.
- Diferentes protocolos têm sido criados para fornecer acesso ao e-mail. Um protocolo de acesso é distinto de um protocolo de transferência porque um acesso envolve somente um usuário interagindo com sua caixa de correio, enquanto uma transferência envolve o envio de mensagens de um usuário qualquer em um computador para uma caixa de correio qualquer em outro computador.



Camada de Aplicação

Protocolos de acesso ao e-mail (POP, IMAP)

Acrônimo	Expansão
POP3	<i>Post Office Protocol version 3</i>
IMAP	<i>Internet Mail Access Protocol</i>

Figura 4.15 Os dois protocolos padrão de acesso ao e-mail.